

Chapitre 8 – Exercices

Inéquations produit & inéquations quotient

Exercice 1 :

Soit f une fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = (8 - 4x)(x + 3)$.

- 1) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
- 2) En déduire le tableau de signes de f .

x	
$8 - 4x$	
$x + 3$	
$f(x)$	

- 3) À l'aide de la dernière ligne du tableau, résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.

Exercice 2 :

Soit g une fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $g(x) = (3x - 2)(6x + 36)$.

- 1) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.
- 2) En déduire le tableau de signes de g .

- 3) À l'aide de la dernière ligne du tableau, résoudre l'inéquation $g(x) > 0$.

Exercice 3 :

Soit k la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $k(x) = 4x^2 - 81$.

- 1) Factoriser k .
- 2) À l'aide du tableau de signes de k , résoudre l'inéquation $k(x) \leq 0$.

Exercice 4 :

Soit h la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $h(x) = 2x^2 + 2x - 4$.

- 1) Déterminer une racine évidente de h .
- 2) Factoriser h .
- 3) À l'aide du tableau de signes de h , résoudre l'inéquation $h(x) > 0$.

Exercice 5 :

Soit m la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $m(x) = 2x^2 - x - 3$.

- 1) Déterminer une racine évidente de m .
- 2) Factoriser m .
- 3) À l'aide du tableau de signes de m , résoudre l'inéquation $m(x) < 0$.

Exercice 6 :

Soit d la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $d(x) = 4x^2 + 10x - 6$.

- 1) Déterminer une racine évidente de d .
- 2) Factoriser d .
- 3) À l'aide du tableau de signes de d , résoudre l'inéquation $d(x) \geq 0$.

Exercice 7 :

Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 9x^2 + 2x - 21 \qquad g(x) = 2x + 15$$

L'objectif de cet exercice est d'étudier la **position relative** entre les courbes représentatives de f et g (c'est-à-dire déterminer les intervalles sur lesquels l'une des courbes est au-dessus de l'autre).

- 1) Montrer que l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ est équivalente à l'inéquation suivante : $9x^2 - 36 \leq 0$.
- 2) Dresser le tableau de signes de la fonction $x \mapsto 9x^2 - 36$.
- 3) Déterminer la position de relative des courbes de f et g à l'aide du tableau.

Exercice 8 :

Soit h et k deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = 37 - 6x - 4x^2 \qquad k(x) = 12 - 6x$$

- 1) Montrer que l'inéquation $h(x) \leq k(x)$ est équivalente à l'inéquation suivante : $25 - 4x^2 \leq 0$.
- 2) Dresser le tableau de signes de la fonction $x \mapsto 25 - 4x^2$.
- 3) Déterminer la position de relative des courbes de h et k à l'aide du tableau.

Exercice 9 :

Déterminer les ensembles de définition des fonctions suivantes.

$$f(x) = \frac{3}{2x - 5}$$

$$i(x) = \frac{2x - 1}{x - 7}$$

$$l(x) = \frac{x + 3}{x^2 + 6x + 9}$$

$$g(x) = \frac{-1}{x + 4}$$

$$j(x) = \frac{4x}{x^2 - 9}$$

$$m(x) = \frac{2x - 5}{x^2 - 16}$$

$$h(x) = \frac{5x + 25}{-3x + 6}$$

$$k(x) = \frac{3x + 1}{x^2 - 4}$$

$$n(x) = \frac{-3 + 7x}{x^2 - 2x + 1}$$

Équations à résoudre (pour le lundi 23/03)

- $5x + 30 = 0$
- $8x - 3 = 0$
- $9 - 6x = 0$
- $3x + 20 = -1$
- $-9 - 7x = 25$
- $4x - 3 = 2x + 15$